



SÍLABO DE ELECTIVO II: COMPUTACIÓN EN LA NUBE

I. DATOS GENERALES

1.1.	Programa de Estudio	:	Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2.	Área Curricular	:	Estudios Específicos
1.3.	Departamento Académico	:	Ingeniería de Informática y Sistemas
1.4.	Código	:	19.094E4
1.5.	Currículo: Año / Código	:	2018 (F-2)
1.6.	Año Académico	:	2025-1
1.7.	Semestre de estudios	:	Noveno
1.8.	Modalidad de enseñanza	:	Presencial
1.9.	Duración del Semestre	:	18 semanas ¹
1.10.	Horas	:	05 (Teoría: 03 Laboratorio: 02)
1.11.	Créditos	:	04
1.12.	Prerrequisito	:	Ninguno
1.13.	Docente	:	Mg. Oliver Israel Santana Carbajal
1.14.	Correo electrónico institucional	:	osantanac@unjbq.edu.pe

II. SUMILLA

- 2.1. Naturaleza de la asignatura
La asignatura de Computación en la nube corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctico y carácter electivo.
- 2.2. Propósito
Tiene como propósito presentar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas el modelo de computación en la nube y sus ventajas para organizaciones y empresas como una solución estratégica.
- 2.3. Contenidos básicos
Tipos de Nube, modelos de servicios en la nube, Modelo de servicio en la nube adecuado, planificación de capacidad, balanceo de carga, Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), Creación de una estrategia de registro centralizado, Gestión de SLA, Problemas de portabilidad e interoperabilidad.
Implementación de servicios como App services, Servicios Web, API Rest, Procesos ETL desde distintas fuentes de datos, sincronización de datos entre servidores, balanceador de carga, implementación de sistemas MVC CRUD utilizando entornos cloud.

III. COMPETENCIAS

- 3.1. Competencias Genéricas Institucionales:
- Planifican su proyecto profesional y personal de manera autónoma bajo los principios de libertad, respeto y responsabilidad social para contribuir al desarrollo.
 - Demuestra habilidades en el manejo ético y responsable de las tecnologías de la información y comunicación.
 - Sustenta de manera crítica, respetuosa y autocrítica posturas personales integrándose al trabajo en equipo e interdisciplinar
- 3.2. Competencia del perfil del egresado
- Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo software bajo estándares de calidad, utilizando herramientas de ingeniería para satisfacer las necesidades del entorno de su actividad profesional, proponiendo mejoras en herramientas tecnológicas y procesos de la organización.

¹ Resolución Consejo Universitario N°19935-2023-UNJBG

Artículo 34. El régimen de estudios de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann es semestral flexible, por créditos y basado en competencias, el cual tiene una duración de dieciocho (18) semanas, incluyendo evaluaciones.

- Liderar y gestionar proyectos de tecnologías de la Información en instituciones públicas y privadas, administrando eficientemente la información, sustentando una sólida formación sobre el análisis, diseño, evaluación y auditoría de sistemas de información.
- Tener la capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabajo en equipos multidisciplinares para búsqueda de nuevos conocimientos.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: Computación en la Nube: Introducción, beneficios, arquitectura, virtualización, almacenamiento y seguridad.
Competencia Genérica: Conoce la arquitectura de la nube en organizaciones y empresas, modelos de servicio y despliegue, conceptos alta disponibilidad, virtualización, almacenamiento basado en la nube, seguridad y privacidad.
Competencias Específicas: Maneja y configura principales servicios cloud en Microsoft Azure
Evidencia: Proyectos y trabajos de investigación sustentados de manejo de tecnologías nube.

Semanas %	Conceptual	Procedimental	Actitudinal
01 (6%)	Presentación del curso Introducción a la computación a la nube	• Socialización del sílabo. • Exploración de saberes previos. • Analiza los conceptos básicos de la computación en la nube y los beneficios para la empresa	Demuestra perseverancia y esfuerzo durante el desarrollo de los trabajos. Cumple los protocolos de participación en aula.
02 (12%)	Tipos de servidores empresariales Data Centers	• Implementación de un data center, costos, tecnologías, redundancia y alta disponibilidad.	Demuestra perseverancia y esfuerzo durante el desarrollo de los trabajos. Cumple los protocolos de participación en aula.
03 (18%)	Tipos de Nube y proveedores	• LAB: Presentación de tecnología de servidores	
04 (24%)	Evolución y tecnologías habilitadoras Beneficios y desafíos Modelo de computación en la nube Modelos de servicios en la nube	• LAB Azure: Creación de cuenta Azure, entorno de trabajo, creación de una máquina virtual e implementación de Azure SQL.	
05 (30%)	Servicios de computación en la nube Modelo de referencia de seguridad Las peores prácticas de computación en la nube Virtualización de recursos Comienza con la arquitectura	• LAB Azure: Aspectos de seguridad de Azure, Ping remoto, SSH, Carpetas compartidas.	Demuestra perseverancia y esfuerzo durante el desarrollo de los trabajos. Cumple los protocolos de participación en aula.
06 (35%)	Agrupación, uso compartido y aprovisionamiento de recursos Escalando en la Nube Modelo de servicio en la nube adecuado Planificación de capacidad La Clave de la Nube (Servicios RESTful) Auditoría en la Nube	• LAB Azure: App Service y web page en Azure con Mysql	Demuestra perseverancia y esfuerzo durante el desarrollo de los trabajos. Cumple los protocolos de participación en aula.
07 (40%)	Load Balancing Data Considerations in the Cloud	• LAB Azure: Conexión Visual Studio MVC y CRUD	Demuestra perseverancia y

08 (45%)	Sustentación a trabajos dirigidos	Desarrollo de talleres usando los conceptos teóricos y prácticos aprendidos en clases.	esfuerzo durante el desarrollo de los trabajos. Cumple los protocolos de participación en aula.
09 (50%)	I Evaluación parcial		

UNIDAD II: Centros de Datos VS servicios Cloud, Software como servicio, Nube móvil y el ecosistema de aplicaciones web.

Competencia Genérica: Conoce los fundamentos y ventajas de los servicios nube más importantes del mercado como son Microsoft Azure, Amazon Web Service y Google Cloud.

Competencias Específicas: maneja y configura principales servicios cloud en Amazon Web Services.

Evidencia: Proyectos y trabajos de investigación sustentados de manejo de tecnologías nube.

Semanas %	Conceptual	Procedimental	Actitudinal
10 (56%)	Balanceo de carga Consideraciones de datos en la nube	Azure Balanceador de carga con Microsoft Azure en 2 Máquinas Virtuales	Demuestra perseverancia y esfuerzo durante el desarrollo de los trabajos. Cumple los protocolos de participación en aula.
11 (62%)	Servicios populares en la nube Diseño de Seguridad en la Nube	LAB Azure: Proceso ETL con Integration Runtime	
12 (68%)	Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) Creación de una estrategia de registro centralizado Gestión de SLA Sistema de archivos y almacenamiento Tecnología de base de datos Estrategias de Monitoreo	LAB Azure: Proceso ETL con API	
13 (72%)	Temas de seguridad Planificación de recuperación ante desastres	LAB Azure: API Rest en VisualStudio C# y Azure	Demuestra perseverancia y esfuerzo durante el desarrollo de los trabajos. Cumple los protocolos de participación en aula.
14 (78%)	Cuestiones de privacidad y cumplimiento Problemas de portabilidad e interoperabilidad Aprovechar una cultura DevOps para entregar software de manera más rápida y confiable	LAB AWS: Explorando AWS: Crear cuenta, server, lanzamiento de web page, compartir archivos	
15 (84%)	Caso práctico de gestión de la nube y un modelo de programación Evaluación del impacto organizacional del modelo de nube	LAB: AWS: Conexión MVC Visual Studio y CRUD	Demuestra perseverancia y esfuerzo durante el desarrollo de los trabajos. Cumple los protocolos de participación en aula.
16 (90%)	Red de entrega de contenidos Computación móvil en la nube e Internet de las cosas	LAB Google Cloud: Implementación Virtual Machine con Google y SQL Server	
17 (95%)	Sustentación a trabajos dirigidos	Desarrollo de taller usando los conceptos teóricos y prácticos aprendidos en clases.	
18 (100%)	II Evaluación parcial		
19	Examen sustitutorio		

PRIMER EXAMEN (50 %), SEMANA: 09
SEGUNDO EXAMEN (50%), SEMANA:18
EXAMEN SUSTITUTORIO, SEMANA:19

V. SISTEMA METODOLÓGICO

El logro o desenvolvimiento de las competencias programadas (se indica algunos ejemplos).

MÉTODOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Aprendizaje Significativo	- Lluvia de ideas - Portafolio de evidencia - Preguntas intercaladas
Aprendizaje Cooperativo	- Trabajo en equipo - Pensamiento crítico - Resolución de conflictos
Aprendizaje Experiencial	- Entornos de trabajo libres de costo

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

6.1 Matriz de evaluación

PROMEDIO PRIMER PARCIAL

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO VIGESIMAL
I	Evidencias de conocimiento	Formulación de preguntas	Exámenes	30%	6
	Evidencias de desempeño	Observación	Guía de observación	10%	2
	Evidencias de producto	Análisis documental y de producciones	Listas de cotejo	60%	12
PU1				100%	20

(*) El porcentaje será determinado de acuerdo con el criterio del docente.

Se recomienda que la evidencia de conocimiento no debe exceder el 30%

(**) El puntaje vigesimal se obtiene aplicando la fórmula siguiente:

$$\text{Ejemplo: } \frac{100\% - 20}{20\% - X} \quad X = \frac{20 \times 20}{100} = 4$$

PROMEDIO SEGUNDO PARCIAL

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO VIGESIMAL
II	Evidencias de conocimiento	Formulación de preguntas	Exámenes	30%	6
	Evidencias de desempeño	Observación	Guía de observación	10%	2
	Evidencias de producto	Análisis documental y de producciones	Listas de cotejo	60%	12
PU2				100%	20

6.2 Promedios

PROMEDIO FINAL (PF)	(PU1 + PU2) / 2
---------------------	-----------------

6.3 Consideraciones

- Con los 2 promedios parciales se obtiene el promedio final del curso.
- Antes de la finalización del semestre académico se dará al estudiante la oportunidad de **un examen sustitutorio**, que reemplazará a la nota menor de uno de los promedios parciales (art. 79º del [Reglamento académico de estudios de pregrado de la UNJBG](#)).
- Las características del examen sustitutorio se precisarán después de la segunda evaluación (teórico, práctico, mixto, presencial, virtual, etc.)

- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 261° del [Reglamento General de la UNJBG](#)).
- La inasistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en cada unidad, resultará en consignar la nota de cero (00) en el acta final. (art. 76°, 80° del Reglamento Académico)
- Evaluación permanente.

VII. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Bibliografía básica

Nro.	Autor	Título	Año
01	Sandeep Bhowmik	Cloud Computing. Cambridge University Press	2017
02	Michael Kavis	Architecting the Cloud Design Decisions for Cloud Computing Service Models	2014
03	Nayan Ruparelia	Cloud Computing. MIT Press Essential Knowledge Series	2016
04	Anders Lisdorf	Cloud Computing Basics A Non-Technical Introduction	2021
05	Luis Joyanes	Computación en la nube estrategias de cloud computing	2012
06	Sudhir Rawat, Abhishek Narain	Understanding Azure Data Factory Operationalizing Big Data and Advanced Analytics Solutions. Apress	2019
07	Middleton, Vick	AWS for Beginners. The Complete Beginners Guide to Learn and Understand Amazon Web Services and Its Future in Modern World	2021
08	Marc Cohen, Kathryn Hurley & Paul Newson	Google Compute Engine Managing Secure and Scalable Cloud Computing (Marc Cohen, Kathryn Hurley, Paul Newson). O'Reilly Media, Inc.	2014

7.2. Enlaces Web para laboratorio

Nro.	Autor	Título	Enlace web
01	Microsoft	Microsoft Azure	https://azure.microsoft.com/es-es/free/
02	Amazon	Amazon AWS	https://aws.amazon.com/es/free/
03	Google	Google Cloud	https://cloud.google.com/

24 marzo, 2025



Firmado digitalmente por:
BARRAZA VIZCARRA HUGO MANUEL FIR
46053783 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 24/03/2025 20:13:03-0500


Oliver I. Santana Carbajal
INGENIERO DE SISTEMAS
CIP. 61580



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la UNJBG, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>

Ubicación del documento electrónico original en la dirección:
https://drive.google.com/file/d/1SRMiGpye7_EAW6BxVoi78ze5H4JGdOqo/view